

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

(PROJECT CHARTER)

“Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) basado en Microservicios con Machine Learning para el Pronóstico de Capacidad Estacional para la empresa CO LOGISTIC S.A.C.”

Integrantes:

Jhack Ernesto Quispe Mamani
Abel Is-Boset Guevara Huasco
Javier Kevin Tello Rivas
Alvaro Kenji Cuti Magaña
Richard Joseft Yanqui Inocente
David Guerra Ordoñez
Sebastian Chinchay Collachagua
Joshua Alfonzo Javier
Daniel Calderon

Curso:

Gobierno de TI

Escuela:

Ingeniería de Sistemas

Ciclo: 9no

Versión: 1.0

Contents

1	Control de Versiones	1
2	Fase de Inicio: Project Charter	1
2.1	Datos Identificatorios del Proyecto	1
2.2	Bases Legales y Normativas	1
3	Objetivos del Project Charter	2
3.1	Objetivo General	2
3.2	Objetivos Específicos	2
4	Objetivos del Proyecto Tecnológico	2
4.1	Objetivo General del Proyecto	2
4.2	Objetivos Específicos del Proyecto	2
5	Justificación del Proyecto	3
6	Descripción del Beneficiario del Proyecto	3
7	Origen del Proyecto	3
8	Objetivos del Producto que Generará el Proyecto	3
8.1	Objetivo General del Producto	3
9	Alcance del Proyecto	3
10	Identificación de Stakeholders	4
11	Componentes del Producto o Servicio del Proyecto	4
12	Entregables del Proyecto	5
13	Cronograma de Actividades del Proyecto	5
14	Organización del Equipo de Trabajo	5
15	Identificación de Riesgos	6

1 Control de Versiones

Para mantener un seguimiento estructurado de la documentación del proyecto, se ha establecido la siguiente bitácora de control de versiones del Project Charter:

Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	Abel Guevara y David Guerra	Joshua Alfonzo	Jhack Quispe	12.05.2026	Obligatorio

2 Fase de Inicio: Project Charter

El presente documento constituye el Acta de Constitución del Proyecto (Project Charter), sirviendo como marco formal para autorizar el desarrollo del Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) para CO LOGISTIC S.A.C. y definir sus objetivos, alcance, recursos, roles y riesgos principales.

2.1 Datos Identificatorios del Proyecto

- **Razón Social del Cliente:** CO LOGISTIC S.A.C. (Empresa de servicios logísticos, almacenamiento y distribución).
- **Contacto del Cliente:** Gerencia de Operaciones y Logística.
- **Razón Social del Consultor:** Equipo de Proyecto — Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión (UPeU).
- **Contacto del Consultor:** Comité de Desarrollo y Gobierno del Proyecto.

2.2 Bases Legales y Normativas

Para garantizar los estándares técnicos, de seguridad y la confidencialidad en el tratamiento de la información, se consideran los siguientes marcos normativos y regulatorios:

- **Estándar IEEE 29148:** Adoptado como directriz formal para la Ingeniería de Requisitos y la correcta especificación de requerimientos de software (SRS).
- **Norma ISO/IEC 27001:** Aplicada para garantizar políticas de seguridad de la información, control de accesos al sistema, privilegios de usuarios y cifrado de credenciales de los clientes.
- **Código de Ética ACM:** Garantizando la estricta confidencialidad en el tratamiento de los datos logísticos de los clientes de CO LOGISTIC S.A.C. (tales como Bimbo u otros socios corporativos).

3 Objetivos del Project Charter

3.1 Objetivo General

Implementar un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) bajo una arquitectura de microservicios e integración de Machine Learning para estandarizar los procesos de recepción, almacenamiento y despacho de mercadería, y proyectar de forma inteligente la capacidad operativa y ocupación estacional de la empresa CO LOGISTIC S.A.C. en un periodo estimado de 6 meses.

3.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar los módulos transaccionales del almacén (Ingreso, Ubicación y Salida) utilizando el framework **Spring Boot** para una alta disponibilidad.
- Implementar un modelo de Machine Learning (mediante algoritmos de regresión o análisis de series de tiempo) para pronosticar la ocupación del almacén con base en registros históricos.
- Reducir los errores de descuadre de inventario y mejorar la ubicabilidad de productos mediante validaciones automatizadas y control en tiempo real durante los despachos.

4 Objetivos del Proyecto Tecnológico

4.1 Objetivo General del Proyecto

Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) desde cero, bajo una arquitectura moderna de microservicios, integrado con un modelo predictivo de Machine Learning (forecasting) para optimizar la logística de inventario, ubicabilidad y despachos de CO LOGISTIC S.A.C.

4.2 Objetivos Específicos del Proyecto

- Desarrollar el núcleo transaccional de logística de inventario (ingresos, ubicaciones, despachos) utilizando Spring Boot en Java.
- Entrenar e integrar un modelo de regresión o clasificación en Python alimentado por los datos históricos transaccionales del WMS para pronosticar la capacidad estacional del almacén.
- Justificar y aplicar el marco de trabajo Scrum para la planificación técnica, la priorización de historias de usuario y la gestión del Product Backlog en Sprints.
- Evaluar el rendimiento, la precisión y seguridad de las consultas generadas y la base de datos de pruebas mediante auditorías SQL.

5 Justificación del Proyecto

La implementación de este proyecto es fundamental para modernizar el núcleo operativo de CO LOGISTIC S.A.C. Al desarrollar un Sistema de Gestión de Almacenes (WMS) a la medida, la empresa automatizará y estandarizará sus procesos transaccionales (ingresos, ubicaciones y despachos), eliminando errores manuales y generando una base de datos histórica confiable. Sobre esta data, la integración del modelo predictivo de Machine Learning (forecasting) permitirá proyectar la capacidad y ocupación estacional del almacén, brindando a la gerencia una herramienta estratégica para anticipar la disponibilidad de espacios y maximizar la rentabilidad del negocio.

6 Descripción del Beneficiario del Proyecto

Los beneficiarios directos del proyecto incluyen a la gerencia y el personal operativo de CO LOGISTIC S.A.C., quienes contarán con una herramienta moderna y automatizada que reducirá la carga operativa, eliminará procesos manuales y agilizará la toma de decisiones. Asimismo, los clientes arrendadores de la empresa (como Bimbo) se beneficiarán indirectamente al recibir un servicio logístico de mayor precisión, rapidez, y trazabilidad de sus productos.

7 Origen del Proyecto

El proyecto de WMS surge ante la necesidad operativa de digitalizar el control logístico, el cual actualmente se realiza de manera empírica o mediante herramientas limitadas como archivos Excel individuales. El problema central radica en que, sin un sistema transaccional robusto, la empresa carece de métricas exactas en tiempo real y de datos históricos estructurados. Esta falta de digitalización impide realizar pronósticos sobre la saturación del almacén en temporadas altas, lo que genera cuellos de botella en la operación logística y limita la capacidad de los gerentes para tomar decisiones estratégicas sobre el arrendamiento futuro de los espacios disponibles.

8 Objetivos del Producto que Generará el Proyecto

8.1 Objetivo General del Producto

Digitalizar y centralizar la gestión de inventario de CO LOGISTIC S.A.C. mediante un sistema transaccional robusto, y dotar a la gerencia de una herramienta predictiva (basada en Machine Learning) que permita anticipar la capacidad y ocupación estacional del almacén para una mejor toma de decisiones.

9 Alcance del Proyecto

El proyecto abarcará el ciclo de vida completo del desarrollo de software (diseño, implementación y pruebas). Incluirá la construcción del backend bajo una arquitectura de microservicios (utilizando Spring Boot), el diseño e implementación de la base de datos operacional con permisos completos

(CRUD/DML), el desarrollo del frontend web (dashboard y módulos operativos), y la creación de un microservicio en Python dedicado a ejecutar el modelo predictivo de Machine Learning.

No incluirá el desarrollo de módulos ajenos a la logística de almacén (como facturación, contabilidad o recursos humanos), ni abarcará la integración con hardware externo especializado.

10 Identificación de Stakeholders

Para garantizar una correcta comunicación y alineación de intereses, se han identificado los siguientes stakeholders clave en la organización:

Stakeholder	Interno	Externo	Nivel de Interés
Jefe de Operaciones	X		ALTO
Clientes del Arrendador (Bimbo)		X	ALTO
Área de TI	X		MEDIO

11 Componentes del Producto o Servicio del Proyecto

El producto a entregar consta de cuatro componentes de software perfectamente integrados que estructuran la solución tecnológica global:

Componentes de la Solución	Descripción Detallada
Microservicios Core WMS (Backend)	Desarrollados en Spring Boot (Java) . Se encargarán de la gestión transaccional robusta: control de inventario, ubicaciones, usuarios y seguridad corporativa (Spring Security/JWT).
Microservicio Predictivo (IA/ML)	Servicio desarrollado en Python que procesa el historial de movimientos de ingresos/salidas para generar el pronóstico de capacidad (Forecasting).
Aplicación Web (Frontend)	Interfaz de usuario intuitiva (Dashboard y módulos operativos) para que el Jefe de Operaciones y los montacarguistas gestionen y visualicen el almacén.
Base de Datos Relacional	Repositorio estructurado (ej. PostgreSQL o MySQL) para almacenar con seguridad el historial de paletas, campañas, usuarios y clientes.

12 Entregables del Proyecto

Entregable	Evidencia	Descripción Técnica
Documento de Requisitos	Documento SRS	Especificación formal de requisitos bajo el estándar IEEE 29148.
Software WMS Transaccional	Repositorio de código / URL	Sistema funcional desarrollado en Spring Boot (Backend) y Frontend Web.
Módulo de Pronóstico ML	Repositorio / Dashboard	Modelo predictivo integrado que muestra las proyecciones de espacio en el dashboard.
Manual de Usuario	Documento PDF	Guía práctica de uso orientada al Jefe de Operaciones y operarios de montacargas.

13 Cronograma de Actividades del Proyecto

Para cumplir con el desarrollo en el plazo estimado de 6 meses, se estructuran las siguientes actividades de hito principales:

Actividad / Fase	Inicio Estimado	Término Estimado
Inicio	Semana 1	Semana 2
Planificación	Semana 3	Semana 4
Ejecución	Semana 5	Semana 20
Monitoreo y Control	Semana 5	Semana 24
Cierre	Semana 23	Semana 24

14 Organización del Equipo de Trabajo

Para garantizar un flujo de trabajo dinámico bajo el marco de Scrum, los **9 integrantes del equipo** se distribuyen de forma coordinada en los siguientes roles y responsabilidades:

Rol en el Equipo	Integrantes	Funciones Clave
Desarrolladores Backend (Scrum Master)	Abel Guevara David Guerra	Encargados de definir la arquitectura, crear las APIs en Spring Boot, implementar la lógica de negocio del WMS y gestionar las iteraciones ágiles (Scrum).
Desarrolladores Frontend (Programador)	Sebastian Chinchay Joshua Alfonzo	Encargados de desarrollar la interfaz de usuario, las pantallas operativas y el dashboard web para la gestión del almacén.
Ingenieros de Datos / ML (DBA)	Javier Tello Alvaro Cuti	Responsables de administrar la base de datos relacional y desarrollar el microservicio en Python para procesar los datos del WMS y aplicar el modelo predictivo (Forecasting).
Analista / QA (Analista y Tester)	Jhack Quispe Richard Yanqui Daniel Calderon	Responsables de documentar requisitos, validar la calidad del sistema, redactar casos de prueba y asegurar que la entrega cumpla las bases funcionales.

15 Identificación de Riesgos

Se han evaluado las principales amenazas al éxito del proyecto y la adopción operativa del sistema, mapeándolas según su nivel de probabilidad e impacto:

Riesgo Identificado	Muy B.	Bajo	Medio	Alto	Muy Alto
Retrasos en el desarrollo del software			X		
Resistencia del personal operativo al nuevo WMS				X	
Errores en inventario por registros manuales previos				X	
Riesgos de seguridad de la información				X	
Falta de volumen o calidad de datos para la IA/ML			X		
Ampliación descontrolada del alcance (Scope Creep)			X		